

ASSUNTO

Matemática – Prof. Sérgio Altenfelder

• PROBLEMAS ENVOLVENDO EQUAÇÃO DO 2º GRAU  
(RACIOCÍNIO ARITMÉTICO)

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

Como esse assunto pode cair em sua prova?

2

1. Um agente administrativo procede a conferência de documentos que necessitavam de autenticação em cartório. Considerando que o número de documentos conferidos, em uma hora de trabalho, corresponde ao produto das raízes reais da equação  $x^2 - 11x + 28 = 0$ , esse número é igual a:

A) 11  
B) 13  
C) 18  
D) 24  
E) 28

3

2. As soluções da equação do segundo grau  $2x^2 + 2x - 4$  são:

A)  $x = 1$  e  $x = -2$   
B)  $x = -1$  e  $x = 2$   
C)  $x = 0$  e  $x = 1$   
D)  $x = 0$  e  $x = -2$   
E)  $x = -1$  e  $x = -2$

4

3. O produto das raízes da equação  $x^2 + 2x - 35 = 0$  é:

A) 1  
B) -2  
C) 2  
D) 35  
E) -35

5

4. O produto das raízes da equação de segundo grau:  $x^2 + 3x - 4$  é igual a:

A) 12  
B) 7  
C) 0  
D) -1  
E) -4

6



5. As raízes  $x_1$  e  $x_2$  da equação do segundo grau  $x^2 + 2x - 3 = 0$  com  $x_1 > x_2$  são tais que a razão  $x_1/x_2$  vale:

A) 0  
B) 3  
C)  $1/3$   
D)  $-3$   
E)  $-1/3$

7

6. As raízes da equação  $x^2 + x - 12 = 0$  são:

A) 3 e  $-4$   
B)  $-3$  e 4  
C)  $-3$  e  $-4$   
D) 3 e 4  
E) 1 e 2

8

7. Acerca das raízes da seguinte equação de 2º grau:  $x^2 - 3x - 10$ , é correto afirmar que:

A) As duas raízes têm valores iguais.  
B) Pelo menos uma das raízes é uma fração.  
C) As duas raízes são números negativos.  
D) Uma das raízes pertence aos números naturais, e a outra, aos inteiros.  
E) As duas raízes são números positivos.

9

8. Um número é tal que se do seu quadrado subtrairmos o triplo do seu antecedente obtemos a unidade. Calcule o número.

A) 0 ou 1  
B)  $-1$  ou  $-2$   
C)  $-1$  ou 2  
D) 1 ou  $-2$   
E) 1 ou 2

10

9. Há oito anos, o quadrado da minha idade era exatamente igual ao décuplo da idade que terei daqui a doze anos. Qual a minha idade?

A) 24  
B) 25  
C) 26  
D) 27  
E) 28

11

10. Um rádio de R\$ 280,00 devia ser comprado por um grupo de rapazes que contribuiriam em partes iguais. Como 3 deles desistiram, a quota de cada um dos outros ficou aumentada de R\$ 12,00. Quantos eram os rapazes?

A) 10  
B) 11  
C) 12  
D) 13  
E) 14

12



| GABARITO |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1. E     | 2. A | 3. E | 4. E | 5. E | 6. A | 7. D | 8. E | 9. E | 10. A |

13

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com